



CUT: 33253-2026

RESOLUCION DIRECTORAL N° 0191-2026-ANA-AAA.MDD

Tambopata, 08 de julio de 2026

VISTO:

El expediente administrativo con Código Único de Trámite (CUT) 33253-2026, iniciado de parte en fecha **24.02.2026** por la empresa **CORI PUNO S.R.L.** con **RUC N° 20406339361**, sobre aprobación de la delimitación de la faja marginal, bajo la metodología de Modelamiento Hidráulico, conforme al estudio técnico denominado *“Estudio de delimitación de Faja Marginal, de las Quebradas Ananea 1, Ananea 1.1, Ananea 2, Ananea 2.1, Ananea 3, Ananea 4, Ananea 5, Ananea 6, afluentes a la Quebrada Ananea, ubicados en el distrito de Quiaca, provincia de Sandia, departamento de Puno”*.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, el artículo 74 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, establece que, en los terrenos aledaños a los cauces naturales o artificiales, se mantiene una faja marginal de terreno necesaria para la protección, el uso primario del agua, el libre tránsito, la pesca, caminos de vigilancia u otros servicios. Asimismo, el artículo 6 de la referida Ley, señala que las fajas marginales son bienes naturales asociados al agua.

SEGUNDO.- Que, el artículo 113 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos aprobado por el Decreto Supremo N° 001-2010-AG, establece que las fajas marginales son bienes de dominio público hidráulico, están conformadas por las áreas inmediatas superiores a las riberas de las fuentes de agua, naturales o artificiales; asimismo indica que, la Autoridad Administrativa del Agua fija las dimensiones en una o ambos márgenes de un cuerpo de agua, de acuerdo con los criterios establecidos en el Reglamento, respetando los usos y costumbres establecidos.

TERCERO.- Que, mediante la Resolución Jefatural N° 332-2016-ANA, se aprobó el Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales, estableciéndose los criterios, términos y métodos para efectuar la delimitación, aprobación, señalización y mantenimiento de las fajas marginales en cursos fluviales y cuerpos de agua naturales y artificiales, siendo de aplicación nacional y de cumplimiento obligatorio.



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 860E60CD

CUARTO.- Que, el artículo 4 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales, establece que el ancho mínimo de la faja marginal es aprobado mediante resolución de la Autoridad Administrativa del Agua, cuya aprobación se realiza de oficio o a solicitud de parte.

QUINTO.- Que, en este contexto, mediante el expediente del visto, el área técnica de esta Autoridad Administrativa del Agua evaluó el estudio técnico denominado *“Estudio de delimitación de Faja Marginal, de las Quebradas Ananea 1, Ananea 1.1, Ananea 2, Ananea 2.1, Ananea 3, Ananea 4, Ananea 5, Ananea 6, afluentes a la Quebrada Ananea, ubicados en el distrito de Quiaca, provincia de Sandia, departamento de Puno”*, sustentado técnicamente conforme al procedimiento establecido en el artículo 9 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales aprobada mediante Resolución Jefatural N° 332-2016-ANA, es decir, que para determinar el límite superior de la ribera, se utilizó el método de modelamiento hidráulico. Asimismo, para determinar el ancho de la faja marginal se utilizó el índice descrito en el Anexo I del citado Reglamento.

SEXTO.- Que, se ha puesto de conocimiento a la población y a las autoridades pertinentes sobre el estudio técnico de delimitación de faja marginal, conforme se advierte del aviso oficial, las constancias de publicación y oficios que obran en el expediente.

SEPTIMO.- Que, la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari (ALA Tambopata-Inambari), mediante acta de Verificación Técnica de Campo N° 0037- 2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/MMCP, de fecha 15.05.2026, identificó y corroboró en campo la ubicación geográfica de la propuesta de hitos y vértices de la ribera contenida en el estudio de delimitación de la faja marginal. Asimismo, en dicha acta no se consignan observaciones ni recomendaciones respecto a la ubicación geográfica de los hitos propuestos. Finalmente, la las coordenadas consignadas en el acta resultan concordantes con las coordenadas propuestas en el estudio presentado.

OCTAVO.- Que, mediante el Informe Técnico N° 0147-2026-ANA-AAA.MDD/HMP de fecha 27.05.2026, el área técnica de esta Autoridad Administrativa del Agua, tomando en cuenta el estudio técnico de delimitación de faja marginal presentado por la administrada y la verificación técnica de campo de fecha 15.05.2026, concluyó: **i)** La metodología utilizada para la delimitación de la faja marginal fue mediante Modelamiento Hidrológico – Hidráulico del cauce de escorrentía de las quebradas Ananea 1, Ananea 1.1, Ananea 2, Ananea 2.1, Ananea 3, Ananea 4, Ananea 5, Ananea 6, afluentes a la Quebrada Ananea, de acuerdo al Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales. **ii)** Respecto a la ubicación geográfica de la propuesta del *“Estudio de Delimitación de la Faja Marginal de las quebradas Ananea 1, Ananea 1.1, Ananea 2, Ananea 2.1, Ananea 3, Ananea 4, Ananea 5 y Ananea 6, afluentes de la quebrada Ananea, ubicadas en el distrito de Quiaca, provincia de Sandia, departamento de Puno”*, se ha establecido el punto de inicio y el punto final del tramo materia de delimitación mediante coordenadas UTM, datum WGS 84, zona 19 Sur (en adelante coordenadas UTM). Dichas ubicaciones geográficas mediante coordenadas UTM, se encuentran consignadas en el **Cuadro N.º 01** del Informe Técnico, el cual contiene la información georreferenciada correspondiente al ámbito de intervención propuesto para la delimitación de la faja marginal. **iii)** En el estudio menciona que se realizó el análisis de máxima avenidas con el fin de estimar los caudales máximos asociados a distintos periodos de retorno, utilizando el modelo hidrológico HEC-HMS. El estudio considero la información del producto grillado PISCO, seguidamente se le realizaron el análisis gráfico y estadístico, posterior a ello se aplicaron funciones de distribución de probabilidad y pruebas de bondad de ajuste, para determinar la precipitación máxima de 24 horas. A



partir de estos valores se construyeron hietogramas de diseño. Finalmente, se simuló el comportamiento hidrológico de las cuencas, obteniéndose los caudales pico para los eventos extremos analizados. De acuerdo al “Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales en Cursos Fluviales y Cuerpos de Agua Naturales y Artificiales”; en su artículo 9°, numeral 9.2 se recomienda utilizar un periodo de retorno de cincuenta (50) años en cauces naturales de agua colindantes a terrenos agrícolas, y cien (100) años en cauces colindantes a asentamientos poblacionales. En consideración a lo anterior, para un periodo de retorno de 100 años, el caudal estimado para la quebrada Ananea 1 es de 0.80 m³ /s, Ananea 1.1 es de 0.70 m³ /s, Ananea 2 es de 1.00 m³ /s, Ananea 2.1 es de 0.80 m³ /s, Ananea 4 es de 1.20 m³ /s, Ananea 5 es de 0.50 m³ /s, y Ananea 6 es de 1.00 m³ /s. **iv)** De acuerdo al estudio, la información utilizada, corresponde al levantamiento topográfico obtenido en el tramo de interés mediante el uso de un dron con sistema RTK. Dicha información fue previamente procesada con ayuda del software Pix4D y, a partir de los puntos obtenidos, se elaboró el modelo digital de elevación (DEM) del tramo en estudio. **v)** Del Modelamiento Hidráulico: Es preciso indicar que los tramos en evaluación tienen una pendiente por encima del 2 %. Asimismo, de acuerdo al estudio para el coeficiente de rugosidad se ha considerado un valor mínimo de 0.05, y los caudales determinados para cada tramo. Para la simulación hidráulica en el estudio se utilizó el software HEC-RAS, inicialmente se configuro el modelo considerando la topografía e hidrología, con lo cual se pudo realizar un análisis detallado para zonas inundables mediante mallas de simulación. Para ello, se delimito el área de enmallado, se definieron las condiciones de frontera, se especificaron los parámetros de cálculo y, finalmente, se ejecutó el modelo. **vi)** La segmentación del tramo de las quebradas Ananea 1, Ananea 1.1, Ananea 2, Ananea 2.1, Ananea 3, Ananea 4, Ananea 5 y Ananea 6, se realizó con ayuda del modelo digital de elevación y el software QGIS, en el tramo de interés se definió un solo segmento para cada quebrada que corresponde a todo el tramo en estudio, y se definieron secciones o perfiles transversales representativos de las quebradas, priorizando las zonas urbanizadas y aquellas con cambios morfológicos relevantes. **vii)** Identificación del eje de la quebrada para cada tramo: Para la identificación del eje de la quebrada Ananea (talweg), esta área técnica ha utilizado el ortomosaico, y el modelo digital de elevación de la zona de estudio, ya que dicha información proporciona una representación tridimensional del terreno, lo que permite visualizar la variación de elevación dentro del cauce de las quebradas. En el tramo de interés, el eje (talweg) de las quebradas Ananea 1, Ananea 1.1, Ananea 2, Ananea 2.1, Ananea 3, Ananea 4, Ananea 5 y Ananea 6, se mantienen relativamente estable sin desplazamientos significativos hacia las márgenes. Los cauces siguen un trazo definido dentro de un canal natural angosto y profundo, lo cual limita su movilidad lateral, sin embargo, en eventos de crecidas, puede generarse zonas de desborde puntuales en las márgenes, debido a la capacidad hidráulica restringida del cauce. **viii)** Se identifico los límites superiores de la ribera y las posibles áreas de inundación, apoyados en el ortomosaico y los resultados del modelamiento hidráulico, la delimitación se realizó a partir de la definición del límite superior de la ribera del cauce de las quebradas. El ancho de la faja marginal es variable, dependiendo de las condiciones geomorfológicas y fisiográficas de cada punto, evaluadas según la metodología del Modelamiento Hidráulico. A partir del análisis realizado a los resultados, imágenes, y procedimientos previos, se ha logrado identificar el límite superior de la ribera en ambas márgenes de las quebradas, a continuación, se detalla la ubicación de cada vértice, conforme al cuadro 2 del informe técnico. **ix)** Dimensionamiento del ancho de la faja marginal: Las quebradas Ananea 1, Ananea 1.1, Ananea 2, Ananea 2.1, Ananea 3, Ananea 4, Ananea 5 y Ananea 6, en el tramo de estudio tiene una pendiente media por encima del 2 %, y, según el “Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales” en su Capítulo II. Artículo 12.- Criterios generales para determinar el ancho mínimo de la faja marginal”; su ancho mínimo será de 3 metros. Los tramos en estudio en particular corresponden a: *quebradas y tramos de ríos de alta pendiente (mayores A 2%) encañonados de material*



rocoso, por ello se estimó que el ancho mínimo de la faja marginal debería ser de tres (3) metros. Al respecto, el área técnica ha tomado en consideración los criterios técnicos descritos en la memoria descriptiva; en ese sentido, y en función del análisis previamente expuesto, el ancho de la faja marginal para cada una de las quebradas se detalla en el cuadro N° 04 del informe técnico. **x)** Ubicación del límite superior de la faja marginal e hitos: La determinación del límite superior de la faja marginal no solo se basa en el artículo 12 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales; sino también, considerando la morfología de cada margen y la ubicación de hitos que se determinó de una forma que sean el mínimo necesario para su señalización y considerando una ubicación estratégica, dichos hitos determinarían el límite superior de la faja marginal de las quebradas Ananea 1, Ananea 1.1, Ananea 2, Ananea 2.1, Ananea 3, Ananea 4, Ananea 5 y Ananea 6; estos hitos se encuentran debidamente georreferenciados en el sistema de coordenadas UTM Datum WGS-84, zona 19 Sur, conforme al cuadro N° 05 del informe técnico. **xi)** En consecuencia, esta área técnica opina es factible aprobar los estudios realizados para el “Estudio de delimitación de Faja Marginal, de las Quebradas Ananea 1, Ananea 1.1, Ananea 2, Ananea 2.1, Ananea 3, Ananea 4, Ananea 5, Ananea 6, afluentes a la Quebrada Ananea, ubicados en el distrito de Quiaca, provincia de Sandia, departamento de Puno”, considerando los límites superiores de la ribera y la faja marginal en ambos márgenes para la quebradas Ananea 1, Ananea 1.1, Ananea 2, Ananea 2.1, Ananea 3, Ananea 4, Ananea 5 y Ananea 6, conforme el cuadro N° 6 del informe técnico. **xii)** La ubicación geográfica mediante coordenadas UTM, presentadas en el cuadro 06 del informe técnico, son los límites superiores de la ribera, faja marginal y propuesta de hitos, los que resultan de la identificación y análisis del modelamiento hidráulico, procedimientos adicionales, y además de los criterios ambientales, sociales y legales. **xiii)** Se propone un total de 91 hitos, con un ancho mínimo de 3.00 metros hasta un máximo de 75.00 metros, para el estudio de delimitación de la faja marginal de las Quebradas Ananea 1, Ananea 1.1, Ananea 2, Ananea 2.1, Ananea 3, Ananea 4, Ananea 5, Ananea 6, afluentes a la Quebrada Ananea, ubicados en el distrito de Quiaca, provincia de Sandia, departamento de Puno, conforme el cuadro N° 07 del informe técnico. **xiv)** En conclusión, el área técnica aprueba dar conformidad al presente expediente para aprobar el “Estudio de delimitación de Faja Marginal, de las Quebradas Ananea 1, Ananea 1.1, Ananea 2, Ananea 2.1, Ananea 3, Ananea 4, Ananea 5, Ananea 6, afluentes a la Quebrada Ananea, ubicados en el distrito de Quiaca, provincia de Sandia, departamento de Puno”, por encontrarse conforme a lo establecido en la Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de la Faja Marginal, de acuerdo con las coordenadas planteadas que se detallan en el cuadro 06 de informe técnico y plano de delimitación.

NOVENO.- Que, mediante el Informe Legal N° 0097-2026-ANA-AAA.MDD/JJAON de fecha 03.07.2026, el área legal de esta Autoridad Administrativa del Agua concluyó, que el presente procedimiento se ha llevado de manera regular, cumpliendo con los parámetros y requisitos técnicos legales, por lo que, corresponde aprobar el “*Estudio de delimitación de Faja Marginal, de las Quebradas Ananea 1, Ananea 1.1, Ananea 2, Ananea 2.1, Ananea 3, Ananea 4, Ananea 5, Ananea 6, afluentes a la Quebrada Ananea, ubicados en el distrito de Quiaca, provincia de Sandia, departamento de Puno*”.

DÉCIMO.- Que, de conformidad con lo establecido en el literal ñ) del artículo 46 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- APROBAR los estudios de Modelamiento Hidráulico que conforma el “*Estudio de delimitación de Faja Marginal, de las Quebradas Ananea 1, Ananea 1.1,*



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 860E60CD

*Ananea 2, Ananea 2.1, Ananea 3, Ananea 4, Ananea 5, Ananea 6, afluentes a la Quebrada Ananea, ubicados en el distrito de Quiaca, provincia de Sandia, departamento de Puno”, elaborado por la empresa **CORI PUNO S.R.L.** con **RUC N° 20406339361**, conforme a la metodología establecida en artículo 9 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales.*

ARTÍCULO 2.- APROBAR a solicitud de parte, el ancho de la faja marginal de un tramo de 221 metros en la quebrada Ananea 1; 559 metros en la quebrada Ananea 1.1; 968 metros en la quebrada Ananea 2; 129 metros en la quebrada Ananea 2.1; 684 metros en la quebrada Ananea 3; 447 metros en la quebrada Ananea 4; 941 metros en la quebrada Ananea 5 y 831 metros en la quebrada Ananea 6, siendo el ancho mínimo de las quebradas de **3.00 metros en ambas márgenes**, conforme a los alcances señalados en el artículo 4 y los criterios establecidos en el artículo 12 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales. La faja marginal está conformada por las áreas inmediatas superiores a la ribera de dicho cauce natural y son consideradas zonas de riesgo NO MITIGABLES.

ARTÍCULO 3.- APROBAR la delimitación de la faja marginal en ambas márgenes de las quebradas Ananea 1 en un tramo de 221 metros, Ananea 1.1 en un tramo de 559 metros, Ananea 2 en un tramo de 968 metros, Ananea 2.1 en un tramo de 129 metros, Ananea 3 en un tramo de 684 metros, Ananea 4 en un tramo de 447 metros, Ananea 5 en un tramo de 941 metros y Ananea 6 en un tramo de 831 metros, localizado en el Sector Comunidad Campesina Untuca, distrito de Quiaca, provincia de Sandia, departamento de Puno, de conformidad a la metodología establecida en el artículo 6 y el procedimiento establecido en el artículo 18 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales, cuyo detalle se encuentra dispuesto en el anexo I y el plano que forman parte de la presente resolución.

ARTÍCULO 4.- DISPONER que de manera coordinada y con participación del Gobierno Regional de Puno, la Municipalidad Provincial de Sandia, Municipalidad Distrital de Quiaca, y otros actores de la cuenca, se proceda a la **señalización** de los límites de las fajas marginales a través de **hitos**, en el modo y forma previstos en el artículo 15 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales cuya colocación debe garantizar su viabilidad y permanencia, de acuerdo al anexo I y el plano que forman parte de esta resolución directoral

ARTÍCULO 5.- CONMINAR al Gobierno Regional de Puno, la Municipalidad Provincial de Sandia, Municipalidad Distrital de Quiaca, la preservación de la intangibilidad de la faja marginal en ambas márgenes de las quebradas delimitadas y señaladas en el artículo 4 de la presente resolución, en aplicación de lo dispuesto en la Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30556, en concordancia con lo establecido en el numeral 115.1 del artículo 115 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos cuando señala que está prohibido el uso de las fajas u otra actividad que las afecte.

ARTÍCULO 6.- ENCARGAR a la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari para que identifique, elabore y lleve un inventario de las áreas ocupadas en la faja marginal de ambas márgenes de las quebradas delimitadas y señaladas en el artículo 4 de la presente resolución, a efectos de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 5 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales.

ARTÍCULO 7.- NOTIFICAR la presente resolución a la empresa **CORI PUNO S.R.L.** mediante notificación electrónica; poner de conocimiento a la Comunidad Campesina de Untuca, Gobierno Regional de Puno, la Municipalidad Provincial de Sandia, Municipalidad Distrital de Quiaca, a la Oficina Zonal Puno del Organismo de Formalización de la



Propiedad Informal (COFOPRI), a la Oficina Registral Puno de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, a la Dirección de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural de Puno y a la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari; y disponer su publicación en el portal web institucional de la Autoridad Nacional del Agua: www.ana.gob.pe.

Regístrese y comuníquese,

FIRMADO DIGITALMENTE

CARLOS AUGUSTO QUISPICURO NINA

DIRECTOR

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - MADRE DE DIOS

CAQN/jjaon
Adjunto anexo I y plano



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 860E60CD